

Manual Book

**Sistem Informasi Penjadwalan Perkuliahan Berbasis
Constraint Programming pada Jurusan Komputer dan
Bisnis**

Politeknik Negeri Cilacap



**POLITEKNIK NEGERI
CILACAP**

Disusun oleh

DAVU ANDRIAS DZAKWAN

230102077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

PROGRAM DIPLOMA TIGA

JURUSAN KOMPUTER DAN BISNIS

POLITEKNIK NEGERI CILACAP

2026

Panduan Umum Sistem

A. Landing Page

Sistem Penjadwalan Perkuliahan
JADWAL KAMPUS DAN BUKU

Pencarian Jadwal Perkuliahan
Cari jadwal mata kuliah berdasarkan filter di bawah untuk menampilkan jadwal perkuliahan.

PROGRAM STUDI: RKS DOSEN PENGAJAR: Semua Dosen KELAS: Semua Kelas RUANGAN: Semua Ruangan

Export Excel Export PDF Reset Tampilkan Jadwal

KELAS RKS-1A

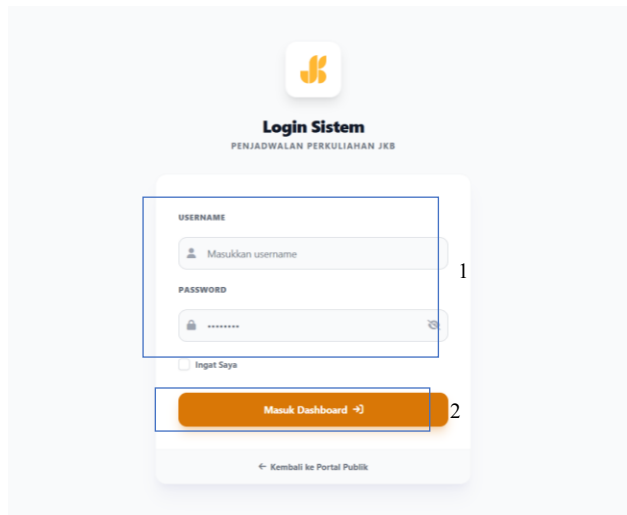
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
	Mata Kuliah Data 2. Urahan Perkuliahan 8.00-9.00	Arbitrasi Komersial 2. Sesi 1 8.00-9.00	Komunikasi Data dan Informatika 2. Sesi 1 8.00-9.00	
	Mata Kuliah Data 2. Urahan Perkuliahan 9.00-10.00	Arbitrasi Komersial 2. Sesi 2 9.00-10.00	Komunikasi Data dan Informatika 2. Sesi 2 9.00-10.00	
Kelas dan Materi Perkuliahan Baru 2. Sesi 1 8.00-9.00	Arbitrasi Komersial 2. Sesi 3 8.00-9.00	Arbitrasi Komersial 2. Sesi 3 8.00-9.00	Arbitrasi Komersial 2. Sesi 3 8.00-9.00	Materi Perkuliahan 2. Sesi 1 8.00-9.00

Gambar 0.1 Manual Book Landing Page

Saat pertama kali membuka sistem informasi penjadwalan ini, sistem akan menampilkan halaman utama (*Landing Page*). Untuk mencari dan menampilkan jadwal perkuliahan, pengguna dapat mengikuti langkah berikut:

1. Pilihlah salah satu atau kombinasi filter yang terdapat pada menu *dropdown* yang tersedia. Pilihan filter ini mencakup Program Studi, Dosen Pengajar, Kelas, dan Ruangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Setelah sudah mengisikan filter *dropdown*, klik tombol Tampilkan Jadwal.
3. Jika jadwal telah muncul, pengguna dapat mendownload hasil jadwal dalam format Excel / PDF.
4. Jika ingin mencari kriteria jadwal yg lain dapat menekan tombol Reset.
5. Untuk masuk ke sistem dapat menekan tombol *Login Sistem* yang terdapat pada kanan atas.
6. Pada bagian no 6 menampilkan hasil jadwal yg ada senin-jumat dengan 8 sesi perhari nya.

B. *Login*



Gambar 0.2 *Manual Book Login*

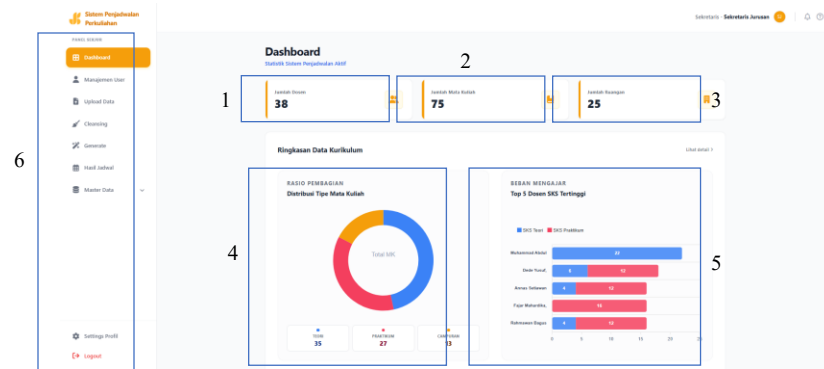
Langkah-langkah untuk *Login* sistem:

1. Masukkan *Username* dan *password* pada *form Login* yang dapat di lihat pada gambar.
2. Klik tombol *Masuk Dashboard*.
3. Jika *Username* dan *password* benar maka akan diarahkan ke halaman *Dashboard*. Jika terjadi kesalahan maka akan tampil pesan *error*.

Panduan Penggunaan – Role Sekretaris Jurusan

A. *Dashboard* Utama

Halaman *Dashboard* Sekretaris Jurusan pada Gambar 4.2.3 berfungsi untuk memberikan ringkasan informasi akademik secara cepat, ringkas, dan interaktif melalui visualisasi grafik statistik.



Gambar 0.3 Manual Book Dashboard Sekjur

Pada bagian atas *Dashboard*, pengguna dapat melihat jumlah data yang tersimpan di dalam sistem secara *real-time*, meliputi:

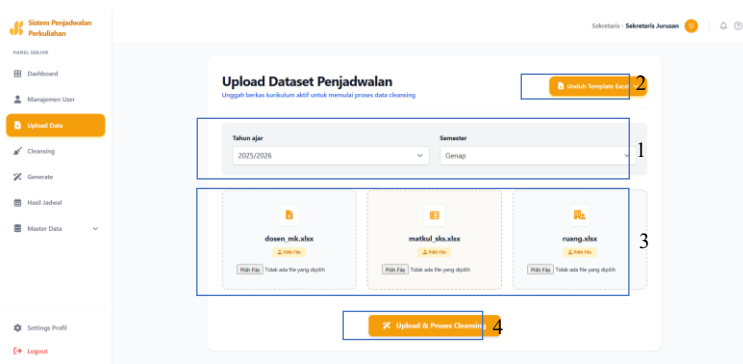
- 1) Total Dosen: Menampilkan jumlah tenaga pengajar yang aktif terdaftar.
- 2) Total Mata Kuliah: Menampilkan jumlah seluruh mata kuliah di jurusan.
- 3) Total Ruangan: Menampilkan jumlah fasilitas ruang kelas dan labolatorium yang tersedia untuk digunakan.

Selanjutnya pada bagian tengah halaman terdapat *chart* / grafik untuk mempermudah pengguna memahami data, terdapat dua grafik yaitu:

- 4) Grafik Distribusi Tipe Mata Kuliah (diagram lingkaran): Menampilkan persentase perbandingan antara jumlah mata kuliah berbasis Teori (warna biru), mata kuliah berbasis Praktikum (warna merah) dan mata kuliah campuran / *hybrid* (warna kuning) yang ada di jurusan.
- 5) Grafik top 5 dosen SKS Tertinggi: Menampilkan peringkat 5 dosen dengan akumulasi beban mengajar SKS tertinggi.
- 6) Pada bagian *Sidebar* digunakan untuk navigasi sistem.

B. Upload Data

Halaman *Upload* dataset penjadwalan pada Gambar 4.2.4 ini digunakan untuk mengunggah dataset dari format excel spreadsheet yang nantinya akan dibersihkan (*Cleansing*) sebelum diproses ke *Generate* jadwal.

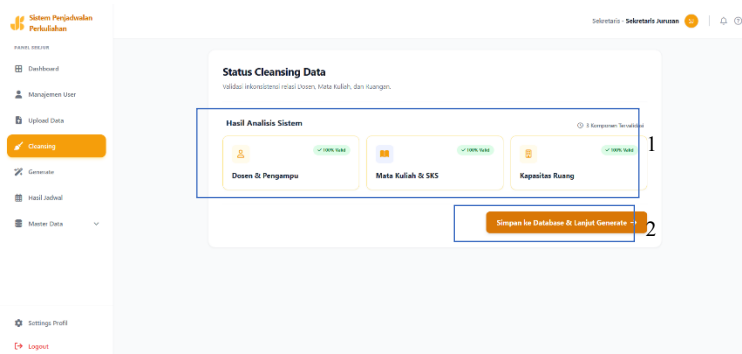


Gambar 0.4 *Manual Book Upload Dataset Penjadwalan*

Langkah-langkah penggunaan fitur pada halaman *Upload Dataset Penjadwalan*:

1. Pilih Tahun Ajar dan Semester menggunakan *dropdown* yang telah tersedia.
2. Jika Sekertaris Jurusan belum mempunyai format dataset, silahkan download template format dataset pada tombol Unduh Template Excel
3. *Upload* dataset sesuai dengan nama file, terdapat 3 kotak unggah file yaitu dosen_mk, matkul_sks, ruang. Sekertaris Jurusan dapat menekan tombol choose file pada masing-masing kotak dan memilih file excel (.xlsx).
4. Klik tombol *Upload dan Mulai Cleansing* untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

C. Data *Cleansing*



Gambar 0.5 *Manual Book Data Cleansing*

Pada Gambar 4.2.5 yaitu Halaman Status *Cleansing* Data digunakan oleh Sekretaris Jurusan untuk meninjau, memvalidasi, dan memperbaiki inkonsistensi data (seperti data ganda, kolom kosong, atau format tidak sesuai) dari berkas yang telah diunggah sebelum masuk ke tahap pembuatan jadwal.

Langkah-langkah penggunaan fitur pada halaman Data *Cleansing*:

1. Memantau Status Ringkasan Data Validasi

Ketiga kotak menampilkan ringkasan status kelayakan data dalam bentuk kartu indikator, yaitu total data terproses, jumlah data yang berstatus **Valid**, dan jumlah data yang berstatus **Error**.

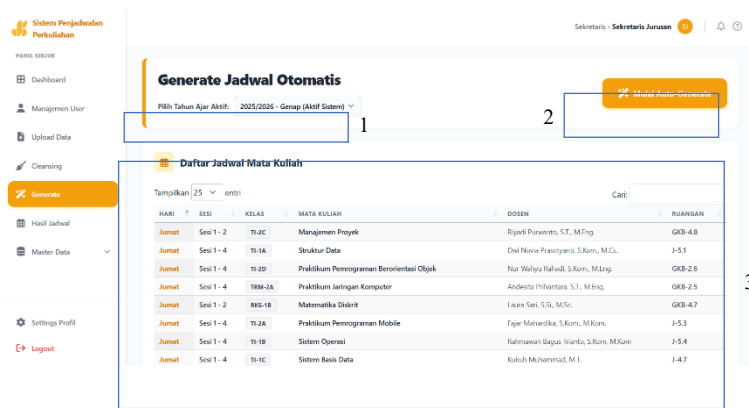
2. Jika seluruh data di dalam tabel sudah dipastikan berstatus valid, pengguna dapat menekan tombol **Lanjutkan ke *Generate*** di pojok kanan bawah untuk masuk ke tahap pemrosesan jadwal otomatis.

D. *Generate* Jadwal

Halaman *Generate* Jadwal Otomatis digunakan oleh Sekretaris Jurusan untuk mengeksekusi penjadwalan berbasis Or-Tools setelah seluruh dokumen kurikulum dipastikan valid.

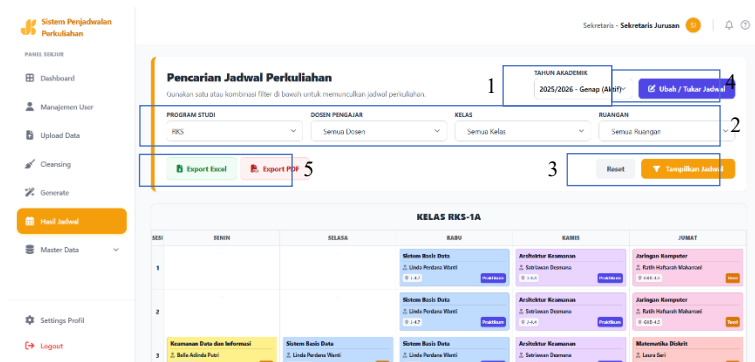
Langkah-langkah penggunaan fitur pada Halaman *Generate* Jadwal:

1. Menampilkan informasi **Tahun Ajar** dan **Semester** aktif yang siap untuk diproses ke dalam algoritma penjadwalan.
2. Pengguna dapat menekan tombol **Mulai *Auto-Generate*** untuk memicu sistem menjalankan mesin otomasi penjadwalan perkuliahan secara otomatis.
3. Tabel utama di bagian bawah berfungsi sebagai area pratinjau (*preview*) dinamis yang akan langsung menampilkan struktur baris jadwal (Hari, Jam, Mata Kuliah, Dosen, Kelas, Ruangan) sesaat setelah proses *Generate* selesai dilakukan.



Gambar 0.6 *Manual Book Generate Jadwal*

E. Lihat Jadwal



Gambar 0.7 *Manual Book Lihat Jadwal*

Halaman Hasil Jadwal digunakan oleh Sekretaris Jurusan untuk melihat, menyaring, serta mengunduh hasil pembagian jadwal perkuliahan yang telah sukses dibuat oleh sistem. Pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

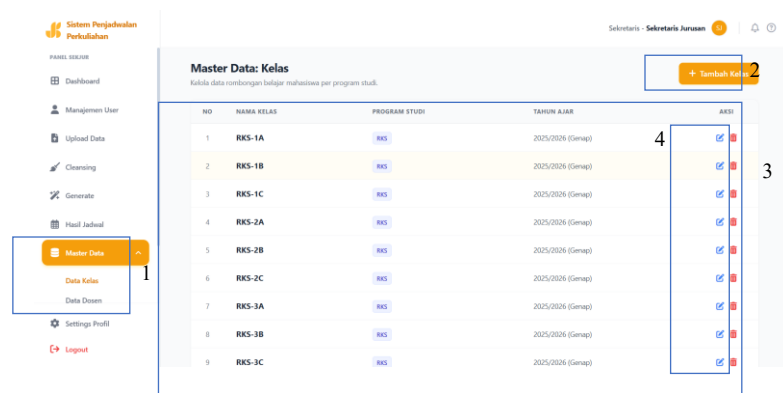
1. Pada bagian nomor 1 menampilkan informasi **Tahun Ajar** dan **Semester** aktif dari jadwal perkuliahan yang sedang ditampilkan.
2. Pengguna dapat menggunakan kombinasi filter pencarian meliputi **Program Studi**, **Dosen Pengajar**, **Kelas**, dan **Ruangan** untuk memfilter jadwal secara spesifik sesuai kebutuhan.
3. Tombol aksi **Reset** (berwarna abu-abu) digunakan untuk mengosongkan kembali seluruh pilihan filter, dan tombol **Tampilkan Jadwal** (berwarna gelap) digunakan untuk mengeksekusi pencarian data.

4. Tombol Ubah/Tukar Jadwal digunakan oleh sekretaris jurusan untuk mengubah jadwal secara langsung dengan mempertimbangkan konflik dengan jadwal lain.
5. Tombol aksi **Unduh Excel** dan **Unduh PDF** digunakan untuk mencetak atau mengekspor dokumen hasil cetak perkuliahan secara luring.
6. Tabel utama menampilkan seluruh tabulasi matriks hasil jadwal yang memuat informasi terperinci mengenai Hari, Jam, Mata Kuliah, SKS, Dosen, Kelas, dan Ruangan.

F. Kelola Master Data

1. Master Data Kelas

a) Halaman Utama Kelas



Gambar 0.8 *Manual Book* Master Data Kelas

Halaman Master Data kelas berfungsi untuk mengelola master data kelas. Pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan berpindah sub-menu data master yang ingin dikelola melalui *Sidebar*.
2. Pengguna dapat menekan tombol **+ Tambah Kelas** untuk membuka formulir Tambah Kelas.

3. Tabel utama menampilkan seluruh daftar data master yang tersimpan, lengkap dengan detail informasi seperti Nama Kelas, Jumlah Mahasiswa, Program Studi, dan Tahun Ajar.
4. Kolom **Aksi** tabel menyediakan dua tombol, yaitu tombol **Edit** (ikon pensil) untuk memperbarui kelas dan tombol **Hapus** (ikon tempat sampah) untuk menghapus data kelas terkait dari sistem.

b) Halaman Tambah Kelas

Gambar 0.9 *Manual Book* Tambah Master Data Kelas

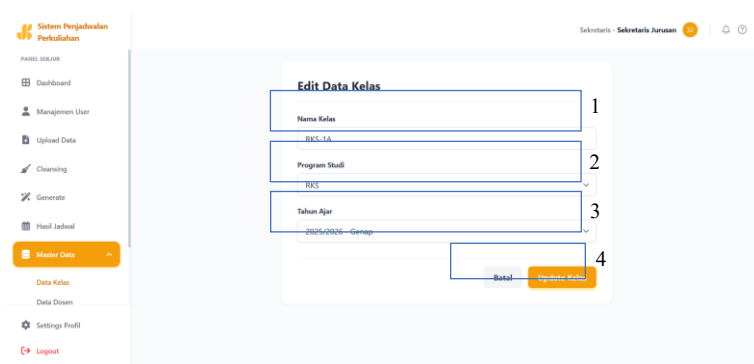
Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pada bagian nomor 1, masukkan nama atau kode identitas kelas pada kolom masukan **Nama Kelas**.
2. Pilih program studi yang menaungi kelas tersebut menggunakan *dropdown* pilihan **Program Studi**.
3. Tentukan periode tahun akademik yang berlaku untuk kelas tersebut melalui *dropdown* pilihan **Tahun Ajar**.
4. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Simpan Kelas** untuk menyimpan data program studi.

c) Halaman Edit Kelas

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

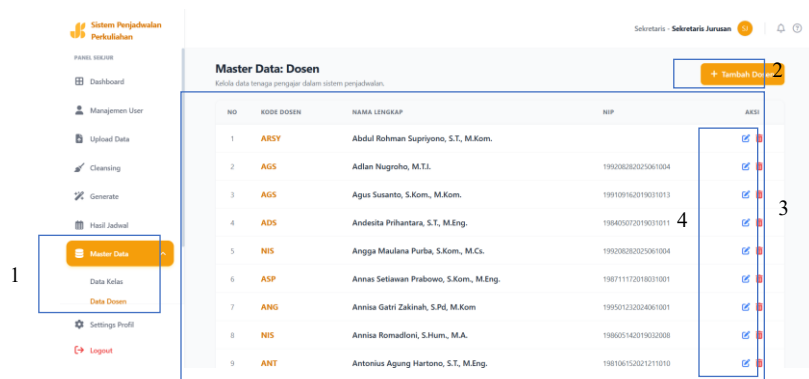
1. Kolom **Nama Kelas** akan menampilkan nama kelas lama dan pengguna dapat mengetikkan nama kelas baru jika ingin mengubahnya.
2. Gunakan *dropdown* pilihan **Program Studi** untuk mengubah keterkaitan program studi penanggung jawab kelas tersebut.
3. Pengguna dapat memperbarui masa berlaku periode akademik kelas melalui pilihan *dropdown* **Tahun Ajar**.
4. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Update Kelas** untuk menyimpan data program studi.



Gambar 0.10 *Manual Book* Edit Master Data Kelas

2. Master Data Dosen

a) Halaman Utama Dosen



Gambar 0.11 *Manual Book* Master Data Dosen

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan berpindah sub-menu data master yang ingin dikelola melalui *Sidebar*.
2. Pengguna dapat menekan tombol + **Tambah Dosen** di pojok kanan atas untuk dialihkan ke formulir Tambah Dosen.
3. Tabel utama menyajikan data Dosen yang mencakup informasi Kode Dosen, Nama Dosen, NIP.
4. Kolom **Aksi** tabel menyediakan dua tombol, yaitu tombol **Edit** (ikon pensil) untuk memperbarui program studi dan tombol **Hapus** (ikon tempat sampah) untuk menghapus data prodi terkait dari sistem.

b) Halaman Tambah Dosen

Gambar 0.12 *Manual Book* Tambah Data Dosen

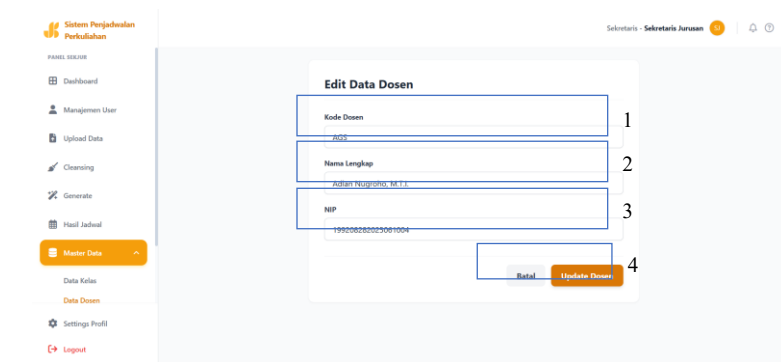
Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Masukkan data Kode Dosen pada kolom masukan Kode Dosen.
2. Isikan nama lengkap dosen beserta gelar akademiknya pada kolom masukan **Nama Dosen**.
3. Masukkan Nomor Induk Pegawai pada kolom masukan **NIP**.
4. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Simpan Prodi** untuk menyimpan data program studi.

c) Halaman Edit Dosen

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

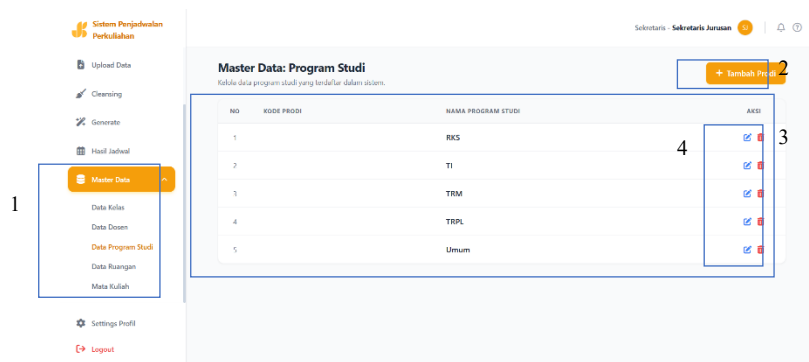
1. Isikan data Kolom **Kode Dosen** yang baru apabila ada perubahan data.
2. Kolom **Nama Dosen** menampilkan nama lengkap dosen yang sedang disunting dan dapat diperbarui jika ada perubahan data.
3. Kolom **NIP** berisi nomor induk dosen lama dan dapat diubah jika terjadi kesalahan input sebelumnya.
4. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Simpan Prodi** untuk menyimpan data program studi.



Gambar 0.13 *Manual Book* Edit Data Dosen

3. Master Data Program Studi

a) Halaman Utama Program Studi



Gambar 0.14 *Manual Book* Data Program Studi

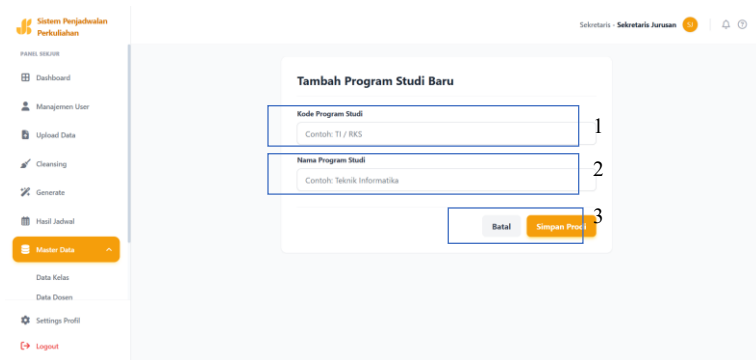
Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan berpindah sub-menu data master yang ingin dikelola melalui *Sidebar*.
2. Pengguna dapat menekan tombol + **Tambah Prodi** di pojok kanan atas untuk dialihkan ke formulir Tambah Prodi.
3. Tabel utama menyajikan data program studi yang mencakup kolom informasi No, Kode Prodi, Nama Program Studi.
4. Kolom **Aksi** tabel menyediakan dua tombol, yaitu tombol **Edit** (ikon pensil) untuk memperbarui program studi dan tombol **Hapus** (ikon tempat sampah) untuk menghapus data prodi terkait dari sistem.

b) Halaman Tambah Program Studi

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Masukkan kode unik program studi.
2. Isikan nama lengkap program studi.
3. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Simpan Prodi** untuk menyimpan data program studi.



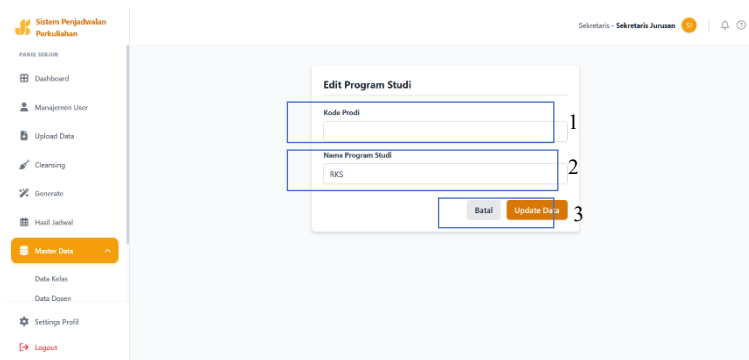
Gambar 0.15 *Manual Book* Tambah Data Program Studi

c) Halaman Edit Program Studi

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. **Kode Prodi** akan menampilkan kode prodi lama dan dapat diubah jika terjadi penyesuaian kode.

2. **Nama Program Studi** menampilkan nama lengkap program studi yang sedang disunting dan dapat diperbarui jika ada perubahan nama prodi.
3. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Update Prodi** untuk menyimpan data program studi.



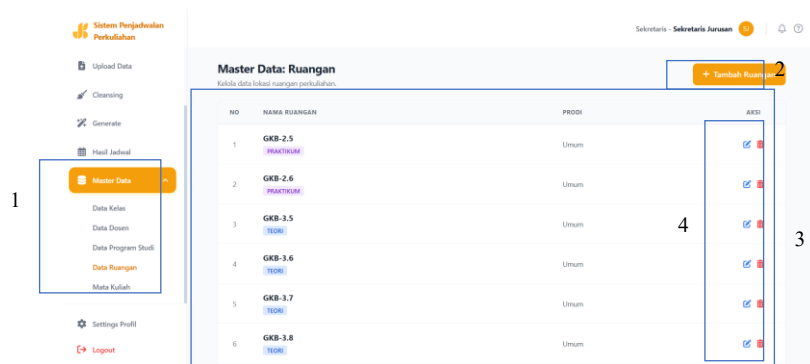
Gambar 0.16 *Manual Book* Edit Data Program Studi

4. Master Data Ruangan

a) Halaman Utama Ruangan

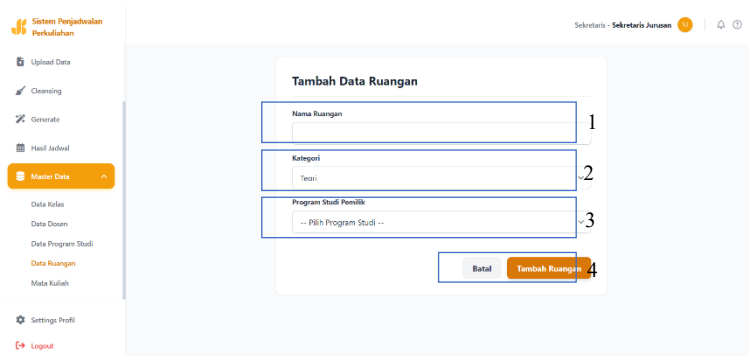
Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan berpindah sub-menu data master yang ingin dikelola melalui *Sidebar*.
2. Pengguna dapat menekan tombol + **Tambah Ruangan** di pojok kanan atas untuk dialihkan ke formulir Tambah Ruangan.
3. Tabel utama menyajikan data ruangan yang mencakup kolom informasi **No**, **Nama Ruangan**, dan **Jenis Ruang**.
4. Kolom **Aksi** tabel menyediakan dua tombol, yaitu tombol **Edit** (ikon pensil) untuk memperbaiki data ruangan dan tombol **Hapus** (ikon tempat sampah) untuk menghapus data ruangan terkait dari sistem.



Gambar 0.17 Manual Book Data Ruangan

b) Halaman Tambah Ruangan

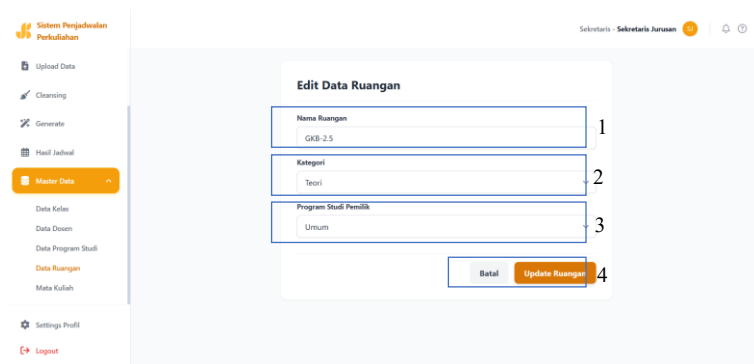


Gambar 0.18 Manual Book Tabah Data Ruangan

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Masukkan nama atau kode identifikasi ruangan pada kolom **Nama Ruangan**.
2. Pilih kategori peruntukan ruangan melalui *dropdown* **Jenis Ruang** (seperti Teori atau Praktikum).
3. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Simpan Ruangan** untuk menyimpan data ruangan baru.

c) Halaman Edit Ruangan



Gambar 0.19 *Manual Book* Edit Data Ruangan

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. **Nama Ruangan** akan menampilkan nama ruangan lama dan dapat diubah jika terjadi penyesuaian penamaan atau lokasi gedung.
2. **Kategori** menampilkan kategori ruangan yang sedang disunting dan dapat disesuaikan kembali melalui pilihan *dropdown*.
3. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Update Ruangan** untuk menyimpan perubahan data ruangan.

5. Master Data Mata Kuliah

a) Halaman Utama Mata Kuliah

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan berpindah sub-menu data master yang ingin dikelola melalui *Sidebar*.
2. Pengguna dapat menekan tombol + **Tambah Mata Kuliah** di pojok kanan atas untuk dialihkan ke formulir Tambah Mata Kuliah.
3. Tabel utama menyajikan data mata kuliah yang mencakup kolom informasi **No**, **Nama Mata Kuliah**, **SKS**, **Prodi**.
4. Kolom **Aksi** tabel menyediakan dua tombol, yaitu tombol **Edit** (ikon pensil) untuk memperbarui data mata kuliah dan tombol **Hapus** (ikon tempat sampah) untuk menghapus data mata kuliah terkait dari sistem.

Master Data: Mata Kuliah
Kuliah kurikulum dan mata kuliah per program studi.

MATA KULIAH	SKS (T/P/TOTAL)	PRODI	Aksi
Agama	2 / 0 / 2	RKS	[Edit] [Hapus]
Arsitektur Keamanan	2 / 2 / 4	RKS	[Edit] [Hapus]
Bahasa Inggris Dunia Kerja	2 / 0 / 2	RKS	[Edit] [Hapus]
Etika dan Hukum Keamanan Siber	2 / 0 / 2	RKS	[Edit] [Hapus]
Jaringan Komputer	2 / 2 / 4	RKS	[Edit] [Hapus]
Keamanan Basis Data	2 / 0 / 2	RKS	[Edit] [Hapus]
Keamanan Data dan Informasi	2 / 0 / 2	RKS	[Edit] [Hapus]
Kewarganegaraan	2 / 0 / 2	RKS	[Edit] [Hapus]
Komunikasi Bahasa Inanis	0 / 2 / 2	RKS	[Edit] [Hapus]

Gambar 0.20 *Manual Book* Data Mata Kuliah

b) Halaman Tambah Mata Kuliah

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Isikan nama lengkap mata kuliah secara spesifik pada kolom **Nama Mata Kuliah**.
2. Tentukan bobot kredit perkuliahan melalui pilihan *dropdown* **SKS**.
3. Tentukan rumpun model pembelajaran melalui pilihan *dropdown* **Jenis MK** (seperti Teori atau Praktikum).
4. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Simpan Mata Kuliah** untuk menyimpan data mata kuliah baru.

Tambah Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah
Contoh: Pemrograman Web

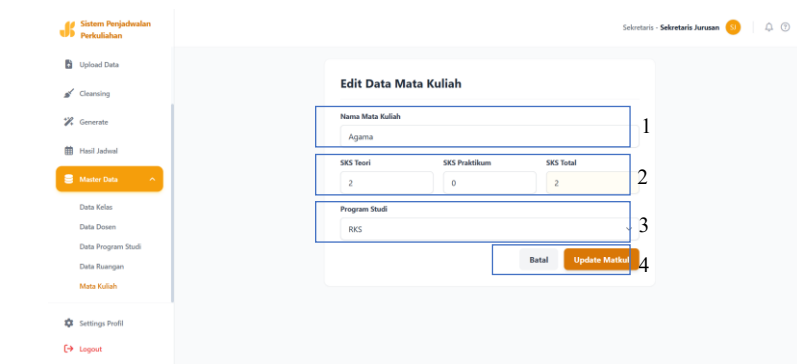
SKS Teori SKS Praktikum SKS Total
0 0 0

Program Studi
-- Pilih Prodi --

Batal Simpan Mata Kuliah

Gambar 0.21 *Manual Book* Tambah Data Mata Kuliah

c) Halaman Edit Mata Kuliah



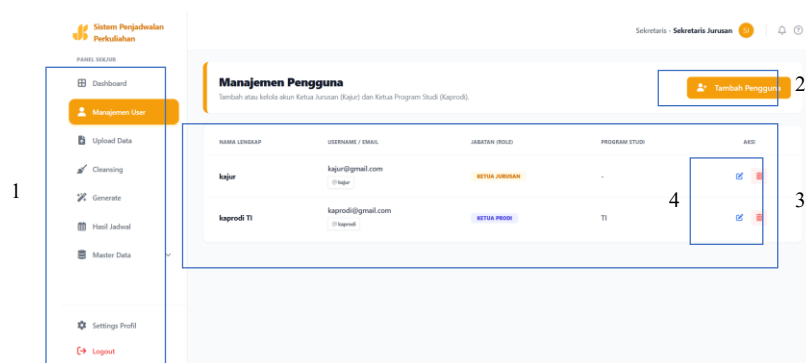
Gambar 0.22 *Manual Book* Edit Data Mata Kuliah

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. **Nama Mata Kuliah** menampilkan nama lengkap mata kuliah saat ini dan dapat diperbarui jika ada perubahan nomenklatur.
2. Parameter **SKS**, **Semester**, dan **Jenis MK** akan memuat data pilihan lama dan dapat disesuaikan kembali nilainya melalui masing-masing komponen *dropdown*.
3. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Update Mata Kuliah** untuk menyimpan perubahan data mata kuliah.

G. Manajemen User

1. Halaman Utama Manajemen User



Gambar 0.23 *Manual Book* Manajemen Pengguna

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan berpindah sub-menu data master atau manajemen yang ingin dikelola melalui *Sidebar*.
2. Pengguna dapat menekan tombol + **Tambah Pengguna** di pojok kanan atas untuk dialihkan ke formulir Tambah Pengguna.
3. Tabel utama menyajikan data pengguna yang mencakup kolom informasi **No, Nama Lengkap, Username / Email, Jabatan, dan Program Studi**.
4. Kolom **Aksi** tabel menyediakan dua tombol, yaitu tombol **Edit** (ikon pensil) untuk memperbarui data fungsionaris dan tombol **Hapus** (ikon tempat sampah) untuk menghapus data pengguna terkait dari sistem.

2. Halaman Tambah Manajemen User

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Masukkan nama lengkap pada kolom **Nama Lengkap**.
2. Isikan *Username* untuk *Login* pada kolom **Username**.
3. Isikan alamat email pada kolom **Email**.
4. Masukkan kata sandi awal akun pada kolom **Password**.
5. Pilih tingkatan hak akses akun fungsionaris melalui *dropdown* **Jabatan** (Kaprodi / Kajur).
6. Jika jabatan yang dipilih adalah kaprodi, terdapat input lagi yaitu pilihan kaprodi pada program studi apa yang bisa dipilih melalui *dropdown*.
7. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol **Simpan Pengguna** untuk menyimpan data akun baru.

Tambah Pengguna Baru
 (Untuk menambahkan akun baru untuk fungsionaris jurusan/jenis)

1. NAMA LENGKAP
 Contoh: Dr. Budi Santoso, M.T.

2. USERNAME (UNTUK LOGIN)
 Contoh: budi_santoso

3. ALAMAT EMAIL
 Contoh: budi@kampus.ac.id

4. PASSWORD AWAL
 Minimal 8 karakter

5. JABATAN / ROLE
 -- Pilih Jabatan --

7.

Gambar 0.24 *Manual Book* Edit Manajemen Pengguna

3. Halaman Edit Manajemen User

Edit Pengguna
 (Untuk mengedit data pengguna)

1. NAMA LENGKAP
 kurniadi TI

2. USERNAME (UNTUK LOGIN)
 kurniadi

3. ALAMAT EMAIL
 kurniadi@gmail.com

4. PASSWORD BARU (Minimal 8 karakter)
 Konfirmasi (jika tidak ingin mengubah password)

5. JABATAN / ROLE
 Ketua Prodi (kurniadi)

6. PRODI / SYSD / TEKNIK
 TI

7.

Gambar 0.25 *Manual Book* Edit Manajemen Pengguna

Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. **Nama Lengkap** akan menampilkan nama fungsionaris lama dan dapat diubah jika terjadi penyesuaian data identitas.
2. **Username** menampilkan identitas log masuk akun lama dan dapat diperbarui jika diperlukan.
3. **Email** menampilkan alamat surel resmi yang terdaftar sebelumnya dan dapat diubah jika terjadi pergantian email operasional fungsionaris.
4. Kolom masukan **Password** dapat diisi kembali jika pengguna ingin memperbarui atau melakukan riset kata sandi baru untuk akun fungsionaris tersebut.

5. Parameter **Jabatan** akan memuat data pilihan tingkat hak akses akun lama dan dapat disesuaikan dengan role yang dipilih (Kajur / Kaprodi).
6. Jika jabatan diubah atau dipilih sebagai kaprodi, sistem akan menampilkan input tambahan berupa pilihan program studi yang dapat disesuaikan kembali melalui *dropdown*.
7. Tombol aksi **Batal** untuk kembali ke halaman utama tanpa menyimpan perubahan, sedangkan tombol **Update Pengguna** untuk mengeksekusi dan menyimpan perubahan data akun ke dalam basis data.

Panduan Penggunaan – Role Kepala Jurusan

A. Dashboard



Gambar 0.26 Manual Book Dashboard Kepala Jurusan

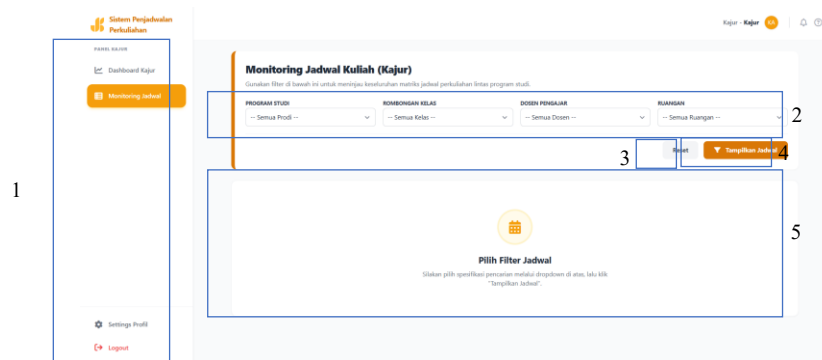
Halaman *Dashboard* Kajur digunakan untuk pemantauan dan rekapitulasi jadwal kuliah tingkat jurusan yang digunakan oleh Kepala Jurusan untuk melihat statistik data akademik. Pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan mengakses menu pemantauan utama di bawah rumpun hak akses fungsionaris melalui bilah penunjuk *Sidebar*.
2. Terdapat 3 buah indikator meliputi total akumulasi **Dosen Mengajar Aktif**, total kuantitas **Rombongan Kelas**, serta total kapasitas fungsional **Fasilitas Ruangan**.

3. Komponen diagram batang horizontal **Distribusi Beban SKS Prodi** menyajikan perbandingan sebaran jumlah bobot SKS yang ditanggung oleh masing-masing program studi (seperti Umum, TI, RKS, TRM, dan TRPL) secara *real-time*.
4. Komponen grafik batang vertikal **Kepadatan Jadwal Per Hari** menampilkan grafik jumlah sesi perkuliahan yang berjalan aktif di dalam sistem mulai dari hari Senin hingga Jumat.

B. Monitoring Jadwal

Halaman Monitoring Jadwal Kuliah (Kajur) digunakan oleh Kepala Jurusan untuk meninjau keseluruhan matriks jadwal perkuliahan lintas program studi yang ada di lingkungan jurusan.



Gambar 0.27 Manual Book Monitoring Jadwal

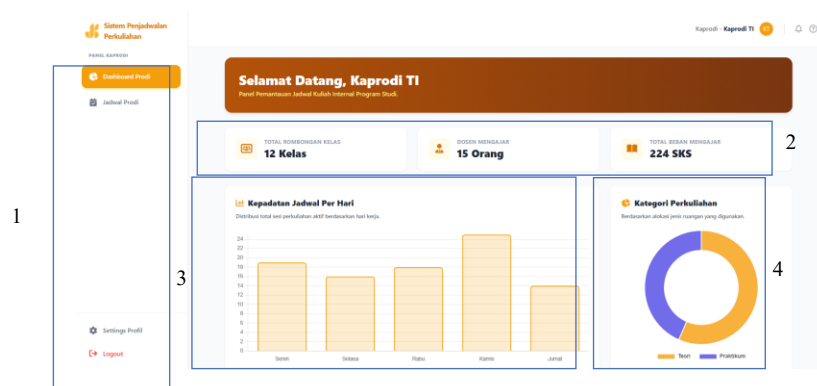
Pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat mengakses halaman ini melalui menu **Monitoring Jadwal** yang tersedia pada bilah penunjuk **Sidebar** panel Kajur.
2. Pengguna dapat menentukan kombinasi penyaringan jadwal perkuliahan dengan memilih opsi pada *dropdown* **Program Studi**, **Rombongan Kelas**, **Dosen Pengajar**, **Ruangan**.
3. Tombol aksi **Reset** digunakan untuk membersihkan atau mengosongkan kembali seluruh pilihan filter yang telah ditentukan.

4. Tombol aksi **Tampilkan Jadwal** digunakan untuk mengeksekusi pencarian data dan memunculkan struktur matriks jadwal perkuliahan pada area utama di bawahnya.
5. Bagian konten utama menampilkan indikator **Pilih Filter Jadwal** sebelum pengguna menekan tombol eksekusi pencarian untuk memunculkan tabel jadwal secara lengkap.

Panduan Penggunaan – Role Koordinator Program Studi

A. Dashboard



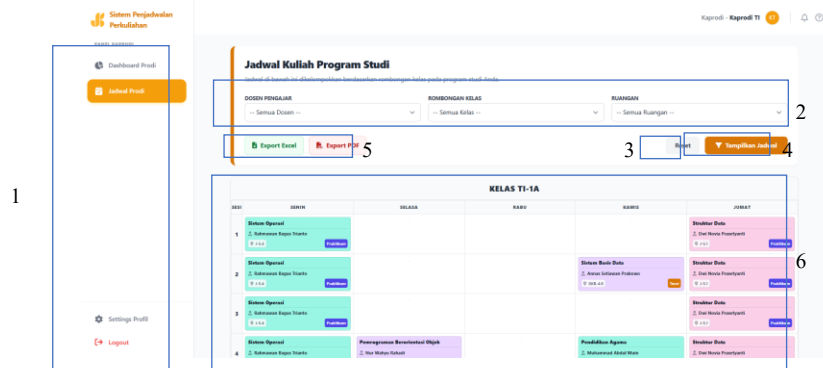
Gambar 0.28 *Manual Book Dashboard* Koordinator Prodi

Halaman *Dashboard* Kaprodi merupakan panel khusus yang digunakan oleh Ketua Program Studi untuk memantau ringkasan data akademik secara interaktif dan spesifik pada program studi yang diampunya. Pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan mengakses menu utama melalui bilah penunjuk **Sidebar** (pada gambar menunjukkan menu **Dashboard Kaprodi** sedang aktif).
2. Baris ringkasan status menyajikan 3 buah kartu indikator kuantitatif utama prodi, meliputi total akumulasi **Dosen Pengampu**, total kuantitas **Mata Kuliah**, serta total **Rombongan Kelas** aktif.
3. Komponen diagram lingkaran **Persentase Tipe Mata Kuliah** menyajikan perbandingan sebaran mata kuliah berbasis Teori (warna biru), Praktikum (warna merah), dan Campuran/Hybrid (warna kuning) pada prodi terkait.

4. Komponen grafik batang vertikal **Beban SKS Dosen (Top 5)** menampilkan peringkat 5 dosen dengan akumulasi beban mengajar SKS tertinggi khusus di lingkup program studi tersebut.

B. Monitoring Jadwal



Gambar 0.29 *Manual Book* Jadwal Prodi

Halaman Monitoring Jadwal Kuliah (Kaprodi) digunakan oleh Ketua Program Studi untuk meninjau matriks jadwal perkuliahan khusus pada program studi yang diampunya. Langkah-langkah berikut untuk mengoperasikan halaman ini:

1. Pengguna dapat memilih dan mengakses menu pemantauan jadwal melalui bilah penunjuk *Sidebar* panel Kaprodi.
2. Pengguna dapat menentukan kriteria penyaringan jadwal perkuliahan dengan memilih opsi kombinasi pada *dropdown* Rombongan Kelas, Dosen Pengajar, dan Ruangan.
3. Tombol aksi Reset digunakan untuk mengosongkan kembali seluruh pilihan filter pencarian yang telah ditentukan.
4. Tombol aksi Tampilkan Jadwal digunakan untuk mengeksekusi pencarian data dan memunculkan struktur matriks jadwal perkuliahan pada area utama di bawahnya.
5. Tombol *Export* Excel/PDF untuk mengunduh hasil filter jadwal perkuliahan.

6. Bagian konten utama menampilkan indikator "Pilih Filter Jadwal" sebelum pengguna menekan tombol eksekusi pencarian untuk memunculkan tabel jadwal secara lengkap.